CWDM-TEKNIIKKA

Aallonpituusjako

CWDM — yksi kuitu, monta kanavaa

Coarse Wavelength Division Multiplexing. Eri aallonpituudet samassa kuidussa — kuten radiokanavat eri taajuuksilla. Passiivinen, ei sähköä.

01

ILMAN CWDM

1 kuitu = 1 signaali

Jokainen yhteys vaatii oman kuidun. 8 yhteyttä → 8 kuitua. Kallis kaapelointi erityisesti pitkillä runkoväleillä.

CWDM:LLÄ

1 kuitu = jopa 18 signaalia

MUX yhdistää, DEMUX erottaa. Ei sähköä, ei aktiivisia komponentteja — toimii vuosikymmeniä ilman huoltoa.

MIKSI HALPA?

20 nm väli = väljä toleranssi

Leveä 20 nm kanavaväli = halvat laserit ilman jäähdytystä. DWDM:n tiheä 0,8 nm väli vaatii kalliimmat tarkkuuslaserit.

⚠️ KUITUTYYPPI

G.652.D vaaditaan kaikille 18 kanavalle

Kaikki 18 CWDM-kanavaa toimivat luotettavasti vain G.652.D-kuidussa. Vanhemmissa kuiduissa osa kanavista ei toimi kunnolla. Tarkista kuitutyyppi ennen CWDM-suunnittelua.

📖 Lisätiedot: Miksi vanhemmat kuidut eivät kelpaa?

Vanhemmissa G.652.A/B-kuiduissa OH^--vesipiikki (~1383 nm) aiheuttaa jopa 2 dB/km lisähäviön E-kaistan kanavilla. G.652.D (low water peak) -kuitu eliminoi tämän ongelman.

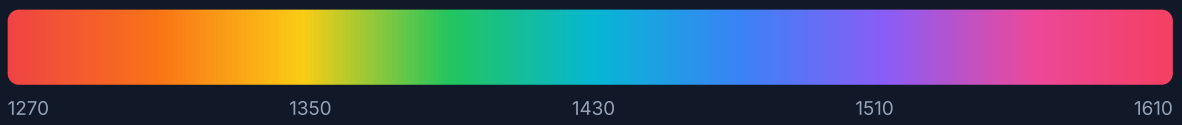
YHTEENVETO

- CWDM = 18 kanavaa, 20 nm väli, yhdellä kuidulla (1270–1610 nm)
- Passiivinen MUX/DEMUX — ei sähköä, ei huoltoa
- Halpa ja yksinkertainen tapa moninkertaistaa kuidun kapasiteetti

CWDM vs. DWDM

Coarse = 20 nm väli, halvat laserit (ITU-T G.694.2). Dense = 0,8 nm väli, tarkkuuslaserit (ITU-T G.694.1). Valinta riippuu kapasiteettitarpeesta ja budjetista.

CWDM — 1270–1610 NM



20 nm väli — 18 kanavaa — halvat laserit

DWDM — C-KAISTA 1530–1565 NM

0,8 nm (100 GHz) tai 0,4 nm (50 GHz) väli — 80–96+ kanavaa — TEC-jäähdytetyt laserit

OMINAISUUS	CWDM	DWDM
Kanavaväli	20 nm	0,8 nm (100 GHz) tai 0,4 nm (50 GHz)
Käyttö	Access, metro, GPON-overlay	Runkoverkko, DC, merenalaiset
Hinta / kanava	€	€€€€

📖 Lisätiedot: Kaikki tekniset parametrit

OMINAISUUS	CWDM	DWDM
Kanavia	**~18**	80 (100 GHz) / 96 (50 GHz) C-band, 160+ (C+L)
Aallonpituusalue	1270–1610 nm	C-band 1530–1565 nm
Laserit	Jäähdyttämätön (DFB)	TEC-jäähdytetty (ITU-grid)
Vahvistus (EDFA)	Tyypillisesti ei; vahvistus vain C/L-kaistalla	Tuettu (C-band)
Kantama	~40–80 km (O-kaistan kanavat 1270–1330 nm: ~40 km; C/L-kaistan kanavat: ~80 km)	**100+ km (vahvistimilla 1000+)**
MUX/DEMUX-tekniikka	TFF (ohutkalvosuodatin, yleisin CWDM:ssä — edullinen harvalle kanavamäärälle)	AWG (Arrayed Waveguide Grating, yleisin DWDM:ssä). Molempia voidaan käyttää kummassakin, mutta TFF on edullisempi harvalle kanavamäärälle.

VALITSE CWDM KUN

Kustannustehokkuus

Tarvitset muutamia lisäkanavia, matka on lyhyt (<80 km), ja budjetti on rajallinen. Tyypillinen access-verkoissa ja GPON-overlay-toteutuksissa.

VALITSE DWDM KUN

Maksimaalinen kapasiteetti

Tarvitset kymmeniä tai satoja kanavia, pitkiä matkoja, ja EDFA-vahvistusta. Runkoverkot, operaattorien väliset yhteydet, merenalaiset.

DWDM 50 GHZ

Tiheämpi kanavaväli = enemmän kapasiteettia

DWDM tukee myös 50 GHz (~0,4 nm) kanavaväliä, joka kasvattaa kanavamäärää tyypillisesti 80 → 96 valitulla C-kaistalla. Vaatii tarkemmat laserit ja suodattimet, mutta mahdollistaa suuremman kokonaiskapasiteetin samalla kuituinfrastruktuurilla.

YHTEENVETO

- CWDM: harvat kanavat, edullinen, metro/access-verkkoihin
- DWDM: tiiviit kanavat (80–96), runkoverkkoihin, kallis
- Valinta riippuu tarvittavasta kapasiteetista ja etäisyydestä

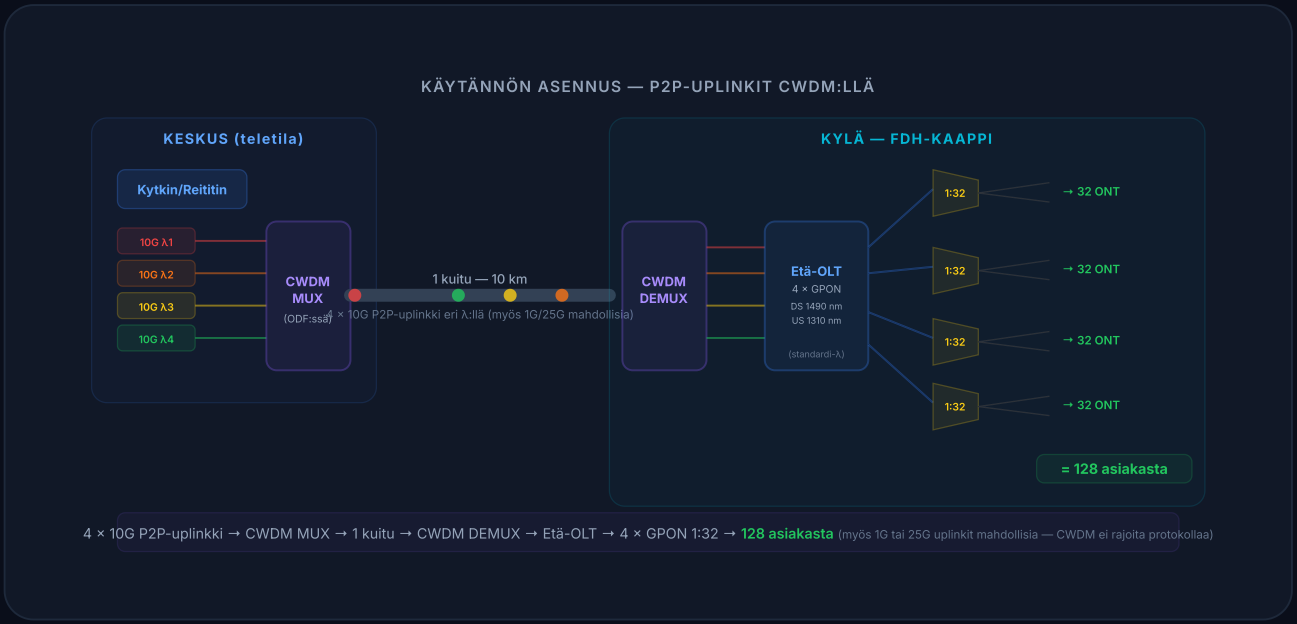
KÄYTÄNTÖ

CWDM verkossa

CWDM GPON-verkossa — käytännön esimerkki

Kylä 10 km päässä keskuksesta. Runkokaapelissa vain 12 kuitua. Tarvitaan 4 PON-porttia = 128 asiakasta. Miten CWDM auttaa?

Huom: CWDM kuljettaa P2P-uplinkkejä (10G/25G) keskukselta kyläkaapille yhdellä kuituparilla. Kylässä oleva etä-OLT palvelee standardeja GPON-portteja (DS 1490 nm / US 1310 nm) — PON-signaaleja EI värjätä CWDM-kanaville.



⚠ TÄRKEÄ HUOMIO

GPON-signaalia ei voi erotella CWDM-kanaville ilman muunnosta

GPON käyttää kiinteitä aallonpituuksia (DS 1490 nm, US 1310 nm). CWDM vapauttaa runkokuituja kuljettamalla P2P-uplinkkejä (10G/25G) yhdellä kuituparilla. PON-signaalit kulkevat standardiaallonpituuksilla paikalliselta OLT:ltä splitterille — niitä EI värjätä CWDM-kanaville.

ASENNUS KÄYTÄNNÖSSÄ

MUX keskuksessa, DEMUX + etä-OLT kylässä

CWDM MUX asennetaan ODF:ään teletilassa. DEMUX asennetaan FDH-kaappiin. MUX ja DEMUX ovat passiivisia — eivät tarvitse sähköä. Etä-OLT (tai kytkin) tarvitsee virransyötön ja UPS-varmennetun sähkön.

HÄVIÖT — P2P-UPLINKKI

CWDM-häviöt mahtuvat reilusti SFP+ -moduulin budjettiin

MUX + kuitu + DEMUX + liittimet yhteensä ~9 dB (10 km matkalla) — **mahtuu reilusti 10G SFP+ -moduulin budjettiin**. Paikallinen PON etä-OLT:ltä: standardi GPON-budjetti.

📖 Lisätiedot: Häviölaskelma

MUX 2 dB + kuitu 3,5 dB (10 km × 0,35 dB/km) + DEMUX 2 dB + liittimet ~1,5 dB = ~9 dB. 10G SFP+ -moduulin tyypillinen budjetti on 22–28 dB (riippuu SFP-tyypistä), joten marginaalia jää reilusti.

LAAJENNUSPOLKU

Aloita 1 uplinkki + 1 PON, lisää tarpeen mukaan

Ensimmäinen vaihe: 1 CWDM-kanava → 1 etä-OLT-portti → 1:32 splitteri = 32 asiakasta. Lisätään λ-kanavia sitä mukaa kun tilaajia tulee. Pay-as-you-grow.

KAKSISUUNTAISUUS

Bidirektionaalinen CWDM P2P-uplinkeille

Jokainen CWDM-kanava voi toimia kaksisuuntaisesti BiDi-SFP-moduuleilla — yksi kuitu, kaksi suuntaa.

📖 Lisätiedot: BiDi-SFP vs. kaksoiskuitu

Kaksoiskuitu (dual-fiber): Yksinkertaisin toteutus — yksi kuitu per suunta. CWDM MUX/DEMUX molemmissa kuiduissa. Vaatii kaksi runkokuitua.

BiDi-SFP (single-fiber): Molemmat suunnat samassa kuidussa eri aallonpituuksilla (esim. TX 1270 nm / RX 1330 nm). Säästää kuituja mutta BiDi-SFP-moduulit kalliimpia.

Etä-OLT:n GPON-portit toimivat normaalisti standardiaallonpituuksilla (DS 1490 nm, US 1310 nm) — CWDM ei vaikuta PON-signaaleihin.

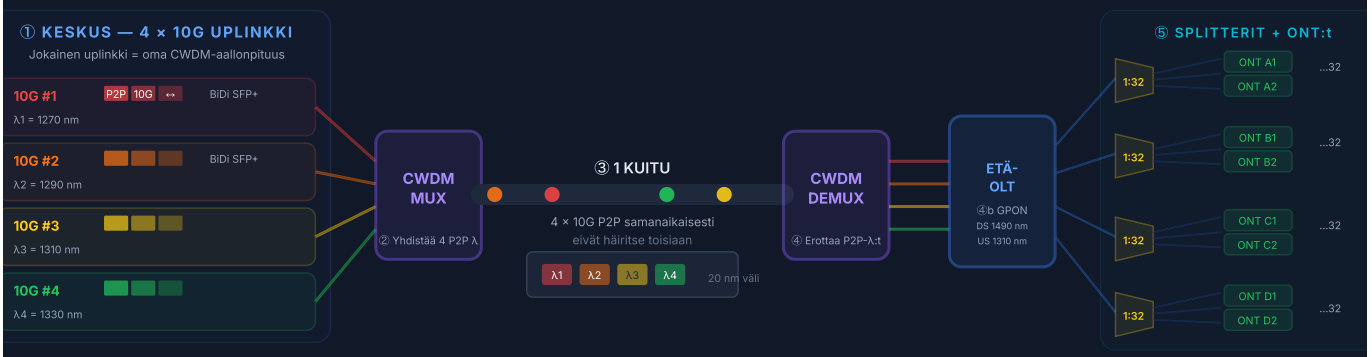
YHTEENVETO

- CWDM kuljettaa P2P-uplinkkejä etä-OLT:lle — EI värjää PON-portteja
- GPON käyttää aina kiinteitä aallonpituuksia (DS 1490 nm, US 1310 nm)
- Esimerkki: 4 CWDM-kanavaa × 1:32 splitteri = 128 asiakasta yhdellä kuidulla

Koko kuva — P2P-uplinkit + paikallinen GPON

Miten CWDM:n P2P-uplinkit ja paikallinen GPON-jakelu toimivat yhdessä? CWDM kuljettaa uplinkit, etä-OLT jakaa PON-signaalit standardiaallonpituuksilla.

SIGNAALIN MATKA: KESKUS → CWDM → ETÄ-OLT → ONT



GPON JAKAA AJASSA

1 aallonpituus, N asiakasta vuorottelee

λ1 | ONT 1 | ONT 2 | ONT 3 | ONT4

Aika →

Ominaisuudet:

- Yksi λ jaetaan monelle asiakkaalle
- Downstream: broadcast + salaus (AES-128)
- Upstream: TDMA — vuorotellaan aikavälein
- Splitteri kopioi/yhdistää optisesti
- Jaettu kapasiteetti: 2.5G / 32 ONT = ~78 Mbps/ONT

→ Jakaa yhden kuidun AJASSA monelle

CWDM JAKAA AALLONPITUUDESSA

1 kuitu, N P2P-uplinkki samanaikaisesti

λ1 1270nm | λ2 1290nm | λ3 1310nm | λ4 1330nm

Aallonpituus (nm) →

Ominaisuudet:

- Monta λ:aa kulkee samassa kuidussa yhtä aikaa
- Jokainen λ on itsenäinen P2P-uplinkki (10G/25G)
- MUX yhdistää, DEMUX erottaa (passiivinen)
- 20 nm kanavaväli — signaalit eivät häiritse toisiaan
- Dedikoitu 10G per λ → etä-OLT → paikallinen GPON

→ Jakaa yhden kuidun AALLONPITUUDESSA monelle uplinkille

YHDESSÄ: 4λ P2P → etä-OLT → 4×32 = 128 asiakasta

YHTEENVETO

- PON jakaa ajassa (TDMA), CWDM jakaa aallonpituudessa — älä sekoita
- Keskus → CWDM MUX → 1 kuitu → DEMUX → etä-OLT → GPON-splitteri → ONT
- CWDM ja PON toimivat eri tasoilla — ne täydentävät toisiaan

Kustannusvertailu

Milloin CWDM on edullisempi kuin lisäkuitujen kaivaminen? Karkeasti: jos kaivuu maksaa yli 10 €/m, CWDM kannattaa jo 500 m:n matkalla (sis. kaivuu, putkitus ja luvat; suuntaa-antava).

VAIHTOEHTO	INVESTOINTI	KAPASITEETTI	KESTO
CWDM MUX + DEMUX	~2 000–5 000 €	4 kanavaa (laajennettavissa 8–18)	Asennettu tunnissa
Uusi runkokaapeli 1 km	~15 000–40 000 €	48–288 kuitua	Viikkoja (luvat, kaivuu)
Uusi runkokaapeli 15 km	~200 000–600 000 €	48–288 kuitua	Kuukausia

4

kuitua ilman CWDM

1

kuitu CWDM:llä

3

kuitua vapautuu muuhun käyttöön

YHTEENVETO

- CWDM-laitteisto: 2 000–5 000 € vs. uusi kaapeli: kymmeniä tuhansia
- Jo 500 m:n matkalla CWDM voi olla edullisempi kuin kaivaminen
- Pay-as-you-grow: lisää kanavia tarpeen mukaan

YHTEENVETO

Päätöksenteko

Milloin mitäkin?

Yksinkertainen päätöspuu verkkotekniikan valintaan.

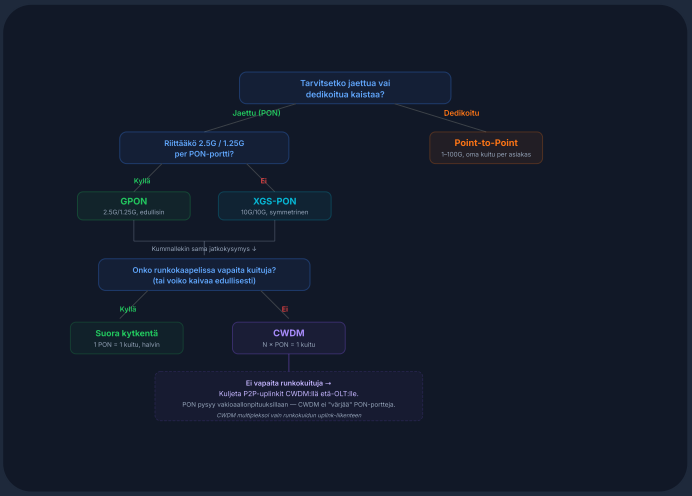
06

PIKAKATSAUS

Päätöksenteon pääsäännöt

- Jaettu kaista → PON (GPON tai XGS-PON)
- Dedikoitu kaista → P2P (oma kuitu per asiakas)
- Vapaat kuidut rungossa → suora kytkentä
- Ei vapaita kuituja → CWDM-uplinkit
- 2,5G riittää → GPON (edullisin)
- 10G tarvitaan → XGS-PON (symmetrinen)

📖 Lisätiedot: Yksityiskohtainen päätöspuu



YHTEENVETO

- Jaettu kaista → PON; dedikoitu → P2P
- Vapaita kuituja → suora kytkentä; ei vapaita → CWDM
- GPON riittää useimpiin; XGS-PON kun tarvitaan 10G

Sanasto

CWDM- ja DWDM-tekniikan keskeiset termit.

C-band	Conventional band, 1530–1565 nm — DWDM:n pääalue, EDFA toimii täällä
CWDM	Coarse WDM — 20 nm kanavaväli, jopa 18 kanavaa, halvat laserit
DEMUX	Demultiplekseri — erottaa aallonpituudet omille kanavilleen
DFB-laser	Distributed Feedback -laser, CWDM:ssä jäähdyttämätön, DWDM:ssä TEC-jäähdytetty
DWDM	Dense WDM — 0,8 nm väli, 80+ kanavaa, runkoverkkoihin
EDFA	Erbium-Doped Fiber Amplifier — optinen vahvistin C-kaistalla (DWDM)
ITU-grid	ITU-T:n standardoima DWDM-kanavien aallonpituuskartta (100 GHz / 50 GHz väli)
L-band	Long band, 1568–1610 nm — DWDM-laajennus lisäkapasiteetille
MUX	Multiplekseri — yhdistää aallonpituudet yhteen kuituun
OADM	Optical Add-Drop Multiplexer — lisää/poistaa yksittäisiä λ-kanavia reitillä
TEC	Thermoelectric Cooler — DWDM-laserien jäähdytys aallonpituusstabiliteetin takaamiseksi
TFF	Thin Film Filter — ohutkalvosuodatin, yleisin CWDM MUX/DEMUX-tekniikka (edullinen harvalle kanavamäärälle)
WDM	Wavelength Division Multiplexing — aallonpituusjako, yläkäsite CWDM:lle ja DWDM:lle
λ (lambda)	Aallonpituus — valon "väri", nanometreinä (nm). Eri λ = eri kanava.
AWG	Arrayed Waveguide Grating — yleisin DWDM-MUX/DEMUX-tekniikka. Passiivinen piiripohjainen komponentti, joka erottaa tiheät kanavat.
G.694.1	ITU-T DWDM-kanavasuunnitelma. Määrittelee C- ja L-kaistan kanavat 100/50/25 GHz välein.
G.694.2	ITU-T CWDM-kanavasuunnitelma. 18 kanavaa, 20 nm väli, 1270–1610 nm.
SFP	Small Form-factor Pluggable — vaihdettava lähetin-vastaanotinmoduuli. CWDM- ja DWDM-versiot eri aallonpituuksille.
Insertion loss	Lisäyshäviö — komponentin (MUX, DEMUX, liitin) aiheuttama signaalihäviö desibeleinä.

Vesipiikki (OH^-) Hydroxyl-absorption ~1383 nm. Aiheuttaa lisähäviön E-kaistalla vanhemmissa kuiduissa. G.652.D-kuitu eliminoi tämän.

CWDM & DWDM — Koulutusmateriaalit 2026